LUMINA TECH & CARE



Apresentação de Leonardo e Julia

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 5° SEMESTRE ESEG - FACULDADE DO GRUPO ETAPA

VISÃO GERAL

A LUMINA FOCA NO DESENVOLVIMENTO DE COSMÉTICOS PERSONALIZADOS PARA **SKINCARE**, UNINDO TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE

- SUSTENTABILIDADE: CRUELTY-FREE E FÓRMULAS BIODEGRADÁVEIS.
- TECNOLOGIA: USO DE DIGITAL TWIN E IA PARA SIMULAÇÕES.
- PERSONALIZAÇÃO: PRODUTOS ADAPTADOS AO TIPO DE PELE DO CLIENTE.
- SEGURANÇA: RIGOROSA CONFORMIDADE COM RDC Nº 752/2022 ANVISA.



DESAFIOS E INEFICIÊNCIAS



ILHAS DE DADOS

FALTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE APP (CLIENTE) E CHÃO DE FÁBRICA, EXIGINDO ENTRADA MANUAL DE PEDIDOS.



LATÊNCIA LOGÍSTICA

COMUNICAÇÃO REATIVA ENTRE PRODUÇÃO E LOGÍSTICA, CAUSANDO ATRASO NO DESPACHO FINAL.



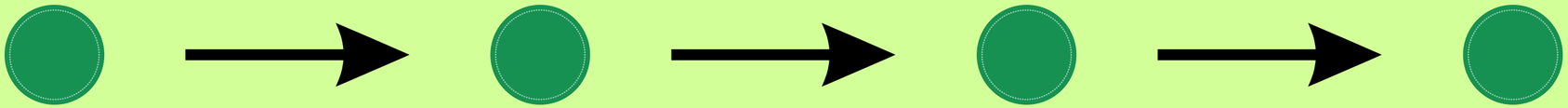
INTEGRIDADE DE DADOS

ERROS NA TRANSCRIÇÃO MANUAL IMPACTAM A PERSONALIZAÇÃO E SEGURANÇA EXIGIDA PELA ANVISA.

IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS

Categoria	Principais processos
Processos Primários	P&D (gêmeo digital), Registros de Pedidos, Inspeção de Qualidade (RDC 894), Entrega.
Processos de Suporte	Gestão de Estoques, Geração de OP, Produção, Envase e Embalagem.
Processos Gerenciais	Monitoramento de KPIs, Auditoria de Processos, Análise de Demanda.

FLUXO DE PRODUÇÃO



CRM: PEDIDO

REGISTRO APP COM DIAGNÓSTICO DE PELE POR IA.

ERP: VERIFICAÇÃO

CHECAGEM AUTOMÁTICA DE INSUMOS E GERAÇÃO DA ORDEM DE PRODUÇÃO.

MES: EXECUÇÃO

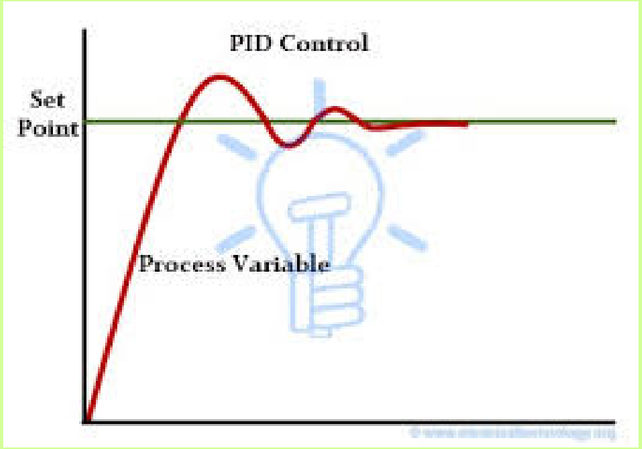
PRODUÇÃO MONITORADA POR IOT E PESAGEM DIGITAL.

LOGÍSTICA

LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA E ENTREGA AO CONSUMIDOR.

PLANO DE INOVAÇÃO DIGITAL (PID) E DETECÇÃO DE DESVIOS

O PID NA LUMINA FUNCIONA COMO O NÚCLEO ESTRATÉGICO PARA GARANTIR QUE A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL ELIMINE COMPLETAMENTE AS INEFICIÊNCIAS HISTÓRICAS, COMO AS ILHAS DE DADOS E ERROS MANUAIS.



MAPEAMENTO BASEADO EM GÊMEOS DIGITAIS: INTEGRAÇÃO DE DADOS DESDE A MODELAGEM DE P&D (GÊMEO DIGITAL) ATÉ A SIMULAÇÃO DE EFEITOS EM FRAGMENTOS DE PELE RECRIADOS POR IA.

CONTROLE DE DESVIOS EM TEMPO REAL (PID): A AUTOMAÇÃO DO CHÃO DE FÁBRICA ATUA NA IDENTIFICAÇÃO PREDITIVA DE ANOMALIAS. SE A PESAGEM DIGITAL DETECTAR VARIAÇÃO NA DOSAGEM DE INSUMOS OU SE OS SENSORES DE IOT INDICAREM DESVIOS TÉRMICOS, O SISTEMA MES REALIZA O INTERTRAVAMENTO INSTANTÂNEO, TRAVANDO A FÓRMULA ANTES DA GERAÇÃO DE REFUGO.

ACELERAÇÃO DO TIME-TO-MARKET: USO DE ANÁLISES PREDITIVAS LABORATORIAIS INTEGRADAS PARA REDUZIR O TEMPO DE RESPOSTA E VALIDAÇÃO DE NOVOS MVPS.

EXECUTAR FABRICAÇÃO

O SUBPROCESSO CENTRAL DE FABRICAÇÃO AGORA CONTA COM TECNOLOGIA INTEGRADA PARA GARANTIR ERRO ZERO:

PESAGEM DIGITAL: INTEGRADA AO SISTEMA PARA TRAVAR A FÓRMULA SE HOUVER DESVIO DE DOSAGEM.

I**OT:** SENSORES DE TEMPERATURA NO PÓS-PROCESSAMENTO (INTERTRAVAMENTO VIA MES).

AMOSTRAGEM: TESTES CONTÍNUOS DE CONSISTÊNCIA E FRAGRÂNCIA.



COMPLIANCE: RDC Nº 894

COSMETOVIGILÂNCIA DIGITAL

VALIDAÇÃO: EFICÁCIA, COR, TEXTURA, VISCOSIDADE, PH E ESTABILIDADE TÉRMICA/CENTRIFUGAÇÃO.

SEGURANÇA: GARANTIA CONTRA REAÇÕES ADVERSAS.

AUDITABILIDADE: SUBSTITUIÇÃO DE PLANILHAS POR REGISTROS SISTÊMICOS. "NENHUM LOTE É LIBERADO SEM A VALIDAÇÃO DIGITAL DOS CRITÉRIOS ANVISA."



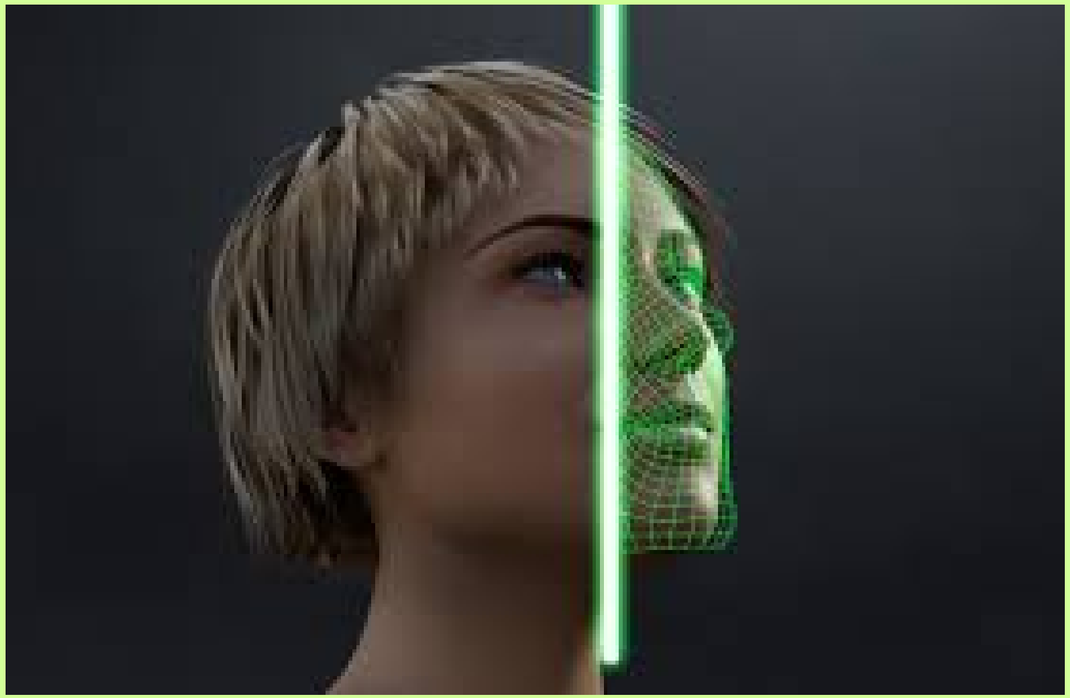
P&D E GÊMEOS DIGITAIS

O PROCESSO DE P&D É O CORAÇÃO DA INOVAÇÃO NA LUMINA:

ANÁLISE DE MERCADO E DORES DO CLIENTE VIA CRM.

DIGITAL TWIN: SIMULAÇÃO DE EFEITOS EM FRAGMENTOS DE PELE RECRIADOS.

GERAÇÃO DE MVP BASEADO EM VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA.



GOVERNANÇA DE TI E COMPLIANCE COM COBIT

PARA SUSTENTAR A ARQUITETURA INTEGRADA (CRM -> ERP -> MES -> LOGÍSTICA) E ATENDER ÀS RÍGIDAS NORMAS DA ANVISA (RDC Nº 752/2022 E RDC Nº 894), A LUMINA ADOTA O FRAMEWORK COBIT PARA A GOVERNANÇA E GESTÃO DA TI:

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO (EDM - AVALIAR, DIRIGIR E MONITORAR): GARANTE QUE OS INVESTIMENTOS EM IA, IOT E RASTREABILIDADE POR RFID GEREM O VALOR ESPERADO (AGILIDADE, EXCELÊNCIA E EFICIÊNCIA).

GERENCIAMENTO DE RISCOS E INTEGRIDADE DE DADOS (APO - ALINHAR, PLANEJAR E ORGANIZAR): MITIGAÇÃO TOTAL DO RISCO DE TRANSCRIÇÃO MANUAL ATRAVÉS DA SUBSTITUIÇÃO DE PLANILHAS POR REGISTROS SISTÊMICOS E AUDITÁVEIS.

ENTREGA DE SERVIÇOS E SEGURANÇA (DSS - ENTREGAR, SERVIR E SUPORTAR): MONITORAMENTO CONTÍNUO DE KPIS VIA DASHBOARDS AUTOMATIZADOS. NENHUM LOTE DE COSMÉTICO PERSONALIZADO É LIBERADO PARA A LOGÍSTICA SEM QUE OS CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO DIGITAL DE EFICÁCIA, PH E ESTABILIDADE ESTEJAM PERFEITAMENTE REGISTRADOS.

PILARES DE GERAÇÃO DE VALOR



AGILIDADE

CONFIRMAÇÃO DE PEDIDO E ENTREGA NO PRAZO, AUMENTANDO A COMPETITIVIDADE.



EXCELÊNCIA

PADRONIZAÇÃO SENSORIAL (COR, FRAGRÂNCIA) QUE SUSTENTA O VALOR DA MARCA.



EFICIÊNCIA

REDUÇÃO DE CUSTOS E DESPERDÍCIOS VIA GESTÃO OTIMIZADA DE ESTOQUES.

DADOS E RASTREABILIDADE TOTAL

RFID/CÓDIGO DE BARRAS: RASTREABILIDADE TOTAL DO ENVASE À ENTREGA.

DASHBOARDS KPI: VISUALIZAÇÃO DE GARGALOS E PICOS DE DEMANDA.

P&D PREDITIVO: ANÁLISE DE TESTES LABORATORIAIS ACELERANDO O TIME-TO-MARKET.

